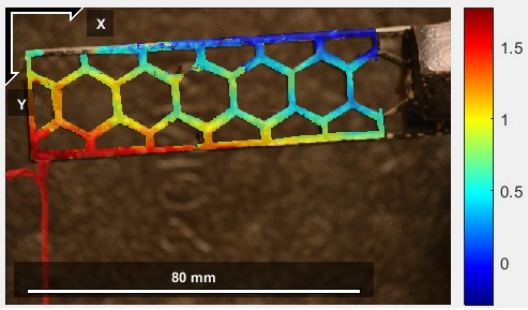
Analisi DIC

Rilievo ottico di un provino trabecolare

MATLAB / Ncorr / Digital Image Correlation | A.A. 2025/2026



Campo di spostamento ottenuto dall'elaborazione delle immagini con Ncorr.

DIC 2D

misura ottica senza contatto con MATLAB/Ncorr

OBIETTIVO

Analizzare la risposta di un campione trabecolare in nylon stampato in 3D attraverso la correlazione di immagini e confrontarne il comportamento prima e dopo il danneggiamento.

IL MIO CONTRIBUTO

Ho partecipato al lavoro congiunto del gruppo, attraverso brainstorming e collaborazione nelle attività sperimentali, nell'elaborazione e nella discussione dei risultati. Le attività non sono state attribuite in esclusiva ai singoli componenti.

METODO DI LAVORO

- Preparazione dello speckle e acquisizione fotografica con carichi applicati tramite masse calibrate.
- Selezione della ROI, definizione di subset e seed, calibrazione della scala ed elaborazione dei campi con Ncorr in MATLAB.
- Confronto fra provino integro e danneggiato e valutazione dell'influenza di qualità ottica e parametri di correlazione.

RISULTATI

I campi di spostamento risultano coerenti con la previsione macroscopica. Il confronto evidenzia una maggiore flessione del provino danneggiato a parità di carico. Il lavoro mette in evidenza quanto il controllo dell'acquisizione sia importante per la qualità della misura.

GRUPPO DI LAVORO

Davide Calvelli / Giacomo Mommi / Francesco Paolucci